Verschärfter Turning Test

h

für die

des Studiengangs Informatik

an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart

von

Viktoria Backhaus

13. April 2026

Bearbeitungszeitraum	01.01.2024 - 02.01.2024
Matrikelnummer, Kurs	1234567, TINFXX
Ausbildungsfirma	Mercedes-Benz AG, Stuttgart
Betreuer	Betreuer
Gutachter	

Erklärung

Ich versichere hiermit, dass ich meine h mit dem Thema: *Verschärfter Turning Test* selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Ich versichere zudem, dass die eingereichte elektronische Fassung mit der gedruckten Fassung übereinstimmt.

Stuttgart, 13. April 2026

Viktoria Backhaus

Zusammenfassung

Deutscher Abstract

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis **V**

Abbildungsverzeichnis **VI**

Tabellenverzeichnis **VII**

Listings **VIII**

1 Gebrauchsanleitung **1**
1.1 Übersicht über die Vorlage . . . 1
1.2 Übersetzung von LaTeX-Dateien . . . 1
1.3 Verwendung von Akronymen . . . 1
1.4 Zitieren von Quellen . . . 2
1.5 Text in Anführungszeichen . . . 3
1.6 Verweis von Tabellen / Abbildungen / Kapiteln usw . . . 3
1.7 Beispiele . . . 3
1.7.1 Unterabschnitte . . . 3
1.7.2 Tabellen und Abbildungen . . . 3
1.7.3 Listings . . . 4
1.7.4 Mathematische Formeln . . . 5
1.8 Glossar . . . 5

2 Grundladen von LaTeX **6**
2.1 Abbildung mit Quelle . . . 6

3 Aufbau einer wissenschaftlichen Arbeit **8**
3.1 Einleitung . . . 8
3.2 Theoretischer Hintergrund . . . 8
3.3 Methodik . . . 8
3.4 Ergebnisse . . . 8
3.5 Fazit . . . 9
3.6 Literaturverzeichnis . . . 9

4 Einleitung **10**

5 Theorieteil **11**

6 Methodik **12**

7 Hauptteil **13**

8 Fazit und Ausblick **14**
8.1 Fazit 14
8.2 Ausblick 14

9 Abbildungen **15**

10 Checkliste für deine Wissenschaftliche Arbeit **16**

Literatur **18**

Abkürzungsverzeichnis

DHBW Duale Hochschule Baden-Würtemberg

Abbildungsverzeichnis

2.1 Beliebtheit von Machine Learning Frameworks unter Data Scientists im Jahr 2020 7

9.1 3 Images 15
9.2 Bild mit Quelle 15
9.3 einfaches Bild 15

Tabellenverzeichnis

1.1 Übersicht über die Dateien der Vorlage 2
1.2 Testtabelle 4
1.3 Das hier ist eine Caption (vgl. [1]) 4

Listings

1.1 Hello World! 4

1 Gebrauchsanleitung

Bitte diese Anleitung durchlesen.

Um diese Anleitung in der eigentlichen Arbeit auszublenden, kommentieren Sie bitte die anleitung.tex (und das \newpage) in der dokumentation.tex aus.
Mit dem auskommentieren der Anleitung startet die Vorlage bei 01kapitel.tex (momentan Kapitel 4 'Einleitung').

1.1 Übersicht über die Vorlage

1.2 Übersetzung von LaTeX-Dateien

Die Übersetzung von LaTeX-Dateien erfolgt in mehreren Schritten und unter der Zuhilfenahme unterschiedlicher Programme. Das Hauptdokument (hier die Datei `dokumentation.tex`) wird mittels `pdflatex` zu einem PDF übersetzt. Ggf. ist eine mehrfache Übersetzung notwendig, um z. B. das Inhaltsverzeichnis korrekt darzustellen.

1.3 Verwendung von Akronymen

Akronyme müssen in der Datei `acronyms.tex` definiert werden (schauen Sie sich hierzu bitte die entsprechende Paket-Dokumentation an!) Ein definiertes Akronym kann dann mit dem Befehl `\ac` verwenden, so wird z. B. `\ac{DHBW}` zu Duale Hochschule Baden-Würtemberg (DHBW). Im weiteren Verlauf wird das Acronym dann nur noch in der Kurzform dargestellt: DHBW. Die Aufnahme eines verwendeten Akronyms in das Abkürzungsverzeichnis erfolgt automatisch.

Dateiname	Beschreibung
`dokumentation.tex`	Die Hauptdatei. Alle anderen Dateien werden von dieser Datei eingezogen. **Hier Hinzufügen / Löschen von Frontmatter!**
`abstract.tex`	Die Kurzfassung der Arbeit.
`header.tex`	Konfigurationseinstellungen der einzelnen Pakete
`acronyms.tex`	Definition von Abkürzungen.
`acknowledgement.tex`	Danksagung (Für Bachelorarbeit)
`deckblatt.tex`	Titelseite der Arbeit.
`anleitung.tex`	Diese Anleitung
`bibliography.bib bzw. quellen.bib`	Die Literaturdatenbank – hier können Sie die verwendete Literatur einpflegen. Eine davon verwenden.
`erklaerung.tex`	Eidesstattliche Erklärung.
`formatting.tex`	Befehle für Fachbegriffe und Code (Code =! Listing).
`gender_erklaerung.tex`	Gendererklärung falls benötigt.
`bibliography.bib`	Die Literaturdatenbank – hier können Sie die verwendete Literatur einpflegen.
`glossary.tex`	Glossar für Fachbegriffe.
`einstellungen.tex`	Relevante Einstellungen werden hier gesetzt. Dazu zählen z.B. Informationen über Autor oder Formatierung. **Bitte Anpassen!**
`appendix.tex`	Anhang bzw. Anhänge

Tabelle 1.1: Übersicht über die Dateien der Vorlage

1.4 Zitieren von Quellen

In der LaTeX-Vorlage wird mit `\citeM` zitiert. Die erste Klammer gibt an, ob es sich um ein direktes (d) oder indirektes (i) Zitat handelt. Die zweite Klammer ist für das Schlüsselwort des Zitats vorgesehen. Die dritte und vierte Klammer sind für die Seitenzahlen.

Soll einer Abbildung eine Quellenangabe zugefügt werden, bietet es sich an, diese direkt in der jeweiligen Abbildungsbeschriftung zu hinterlegen. Hierfür wird auch der Befehl `\citeM`

verwendet. Vor dem Zitat wird noch ein `\protect` gesetzt, da es teilweise sonst Probleme mit der Formatierung geben kann.

1.5 Text in Anführungszeichen

Soll ein Text in Anführungszeichen gesetzt werden, kann dies über den Befehl `\enquote` „so erreicht werden“. Die Anführungszeichen ändern sich automatisch auf die jeweiligen Länderspezifika, wenn die Spracheinstellung des `babel`-Pakets geändert wird. Voreinstellung ist die deutsche Verwendung von Anführungszeichen.

1.6 Verweis von Tabellen / Abbildungen / Kapiteln usw

Sobald man ein `\label` gesetzt hat, kann mit `\autoref` auf ein z.B. Kapitel, Abbildung, Tabelle, Kapitel uvm. referenziert werden.

1.7 Beispiele

[1]

1.7.1 Unterabschnitte

Es gibt neben `\chapter` auch noch `\section`, `\subsection`, `\subsubsection` etc. Eine zu starke Untergliederung des Textes sollte jedoch vermieden werden (z. B. ein Abschnitt 3.4.2.5.3).

1.7.2 Tabellen und Abbildungen

Tabellen und Abbildungen sind sogenannte *Floating Objects*, d. h. LaTeX setzt diese Objekte an Positionen, die satztechnisch geeignet sind. Daher kann es vorkommen, dass Tabellen oder Abbildungen auf einer anderen Seite erscheinen, die dann referenziert werden müssen. Hier ein Beispiel dafür:

In Tabelle 1.2 ist eine Tabelle abgebildet, die mit dem Befehl `\vref` referenziert wurde. Gleiches kann man auch mit Abbildungen machen, wie z. B. mit der **??**. LaTeX kümmert sich darum, wo die Abbildungen gesetzt werden und passt den Text der Referenz entsprechend

an. Soll nur die Nummerierung in den Text geschrieben werden, dann kann auch der Befehl `\ref` verwendet werden. Abbildungen sollten – falls möglich – als Vektor-PDF eingebunden werden, da die diese dann beliebig skalieren können.

Spalte 1	**Spalte 2**	**Spalte 3**	**Spalte 4**
Zeile 1 Spalte 1	Zeile 1 Spalte 2	Zeile 1 Spalte 3	Zeile 1 Spalte 4
Zeile 2 Spalte 2	Zeile 2 Spalte 2	Zeile 2 Spalte 3	Zeile 2 Spalte 4
Zeile 3 Spalte 1	Zeile 3 Spalte 2	Zeile 3 Spalte 3	Zeile 3 Spalte 4
Zeile 4 Spalte 1	Zeile 4 Spalte 2	Zeile 4 Spalte 3	Zeile 4 Spalte 4

Tabelle 1.2: Testtabelle

Eine andere Art einer Tabelle kann z.B. so aussehen:

Zeile / Spalte 1	**Spalte 2**	**Spalte 3**
Zeile 1	1	2
Zeile 2	1	2
Zeile 3	1	2
Zeile 4	1	2
Zeile 5	1	2

Tabelle 1.3: Das hier ist eine Caption (vgl. [1])

1.7.3 Listings

Das Einbinden eines Listings mit der entsprechenden Umgebung ist auch kein Problem, wie man in Listing 1.1 sehen kann. Schauen Sie sich hierzu das `listings`-Paket an!

```
public static void main(String args[]) {
   System.out.println("Hello World!");
}
```

Listing 1.1: Hello World!

1.7.4 Mathematische Formeln

Auch mathematische Ausdrücke können mit LaTeX sehr gut gesetzt werden, wie man anhand der Gleichung 1.1 und Gleichung 1.2 sehen kann – konsultieren Sie hierzu bitte entsprechende Dokumentationen, die Online zur Verfügung stehen.

$$\left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} \gamma(u_n) - \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \gamma(t) \mathrm{d}t \right| \leq \frac{\varepsilon}{3}. \tag{1.1}$$

$$f(x) = x^2 \tag{1.2}$$

Eine Formel kann in dieser Vorlage aber auch ohne das `\beginEquation` dargestellt werden:

$$Z = \sin(\sqrt{X^2 + Y^2})$$

oder so:

$$\mathrm{heaviside}(z) = \begin{cases} 0 & \text{wenn } z < 0 \\ 1 & \text{wenn } z \geq 0 \end{cases} \quad \mathrm{sgn}(z) = \begin{cases} -1 & \text{wenn } z < 0 \\ 0 & \text{wenn } z = 0 \\ +1 & \text{wenn } z > 0 \end{cases}$$

1.8 Glossar

Ein Glossareintrag wird mit Beispielglossar eingefügt und muss davor in ads/glossary.tex eingefügt werden.

2 Grundladen von LaTeX

- Dies
- ist
- eine
- Auflistung

---

1. Dies
2. ist
3. eine
4. Nummerierung

Dieser Text ist kursiv
Dieser Text ist fett

Ein '\\' sorgt für ein Textumbruch.

Ein \chapter leitet ein neues Kapitel ein. \section sorgt für ein Unterkapitel und \subsection sorgt für ein Kapitel x.x.x.

2.1 Abbildung mit Quelle

Abbildung 2.1: Beliebtheit von Machine Learning Frameworks unter Data Scientists im Jahr 2020 (vgl. [1], S.22-28)

3 Aufbau einer wissenschaftlichen Arbeit

Eine wissenschaftliche Arbeit folgt einem klar strukturierten Aufbau, der es dem Leser ermöglicht, die Forschungsergebnisse nachvollziehen und bewerten zu können. Im Folgenden wird der typische Aufbau einer wissenschaftlichen Arbeit beschrieben:

3.1 Einleitung

Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor, erläutert die Fragestellung und die Zielsetzung der Forschung. Zudem wird der Aufbau der Arbeit kurz skizziert.

3.2 Theoretischer Hintergrund

In diesem Kapitel wird der theoretische Rahmen der Arbeit dargelegt. Es werden relevante Theorien, Modelle und Literatur vorgestellt, die für das Verständnis der Forschung notwendig sind.

3.3 Methodik

Hier wird die Vorgehensweise der Forschung beschrieben. Dies umfasst die Beschreibung der Datenerhebungsmethoden, der Stichprobe, der Instrumente und der Datenanalyseverfahren.

3.4 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Forschung präsentiert. Die Darstellung erfolgt meist in Form von Text, Tabellen und Abbildungen.

3.5 Fazit

Das Fazit fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf die Relevanz der Ergebnisse.

3.6 Literaturverzeichnis

Das Literaturverzeichnis listet alle Quellen auf, die in der Arbeit zitiert wurden. Die Quellenangaben sollten nach einem einheitlichen Zitierstil erfolgen.

4 Einleitung

5 Theorieteil

6 Methodik

7 Hauptteil

8 Fazit und Ausblick

8.1 Fazit

8.2 Ausblick

9 Abbildungen

(a) img 1

(b) img 2

(c) img 3

Abbildung 9.1: 3 Images

Abbildung 9.2: Bild mit Quelle (vgl. [1])

Abbildung 9.3: einfaches Bild

Referenz: Abbildung 9.3

10 Checkliste für deine Wissenschaftliche Arbeit

Folgend werden Stichpunkte aufgelistet, welche während der Bearbeitung / vor der Abgabe kontrolliert werden sollten.

- Grammatik / Rechtschreibung überprüft?
- Bin ich innerhalb meiner Arbeit im Präsens geblieben?
- Ist der wissenschaftliche Aufbau meiner Arbeit erkennbar (Einleitung, theoretische Grundlagen, Hauptteil, Fazit)?
- Sind alle Verzeichnisse vollständig?
- Sind alle Abkürzungen im Abkürzungsverzeichnis eingetragen?
- Haben alle Abbildungen / Tabellen eine verständliche Beschriftung?
- Werden die Abbildungen / Tabellen im Text referenziert?
- Stimmt die Formatierung der Tabellen und Abbildungen?
- Quellen:
  - Autor, Titel, **Verlag** vorhanden?
  - Haben die Onlinequellen ein 'zuletzt aufgerufen'?
  - Sind bei Fachbüchern / E-Books die ISBN vorhanden?
  - Habe ich **jede** Behauptung mit einer Quelle belegt?
- Habe ich, nach den Vorlagen der DHBW, die gendergerechte Sprache genutzt?
- Stimmt das Verhältnis von Theorie / Praxis in meiner Arbeit?
- Sind alle Angaben auf dem Deckblatt aktuell und korrekt?
- Habe ich mir mindestens zwei Sicherheitskopien auf zwei verschiedenen Laufwerken abgelegt?
- Habe ich den korrekten akademischen Grad meines Betreuers angegeben?

- Habe ich die eidesstattliche Erklärung unterschrieben?

Literatur

[1] *Online Beispiel*. 2022. URL: `https://LinkzurQuelle`. (zuletzt geprüft: 18.07.2023).